

Research Proposal, Lensless Camera

Jeroen van Rensen & Salem Slimane & Hans Stapel

Universiteit Utrecht

15 Mei 2026

Doel van het project

In ons project gaan we een camera zonder lens werkend krijgen, vaak een *DiffusorCam* genoemd. We plakken hiervoor scotchtape op de lens en gebruiken Wiener-deconvolutie om het beeld te restaureren.

Wij willen onderzoeken hoe de kwaliteit van het beeld afhangt van de afstand tussen de plakband en de fotosensor. Mogelijk is dit ook afhankelijk van de afstand van het object tot de camera, en uiteraard het (type) plakband zelf. Als we er tijd voor hebben, willen we deze invloeden ook onderzoeken. We stellen dus de vraag: wat is de optimale afstand van een diffusor tot het fotoplaatje voor het nauwkeurig reconstrueren van het oorspronkelijke beeld?

Onderzoeksplan

We beginnen met het ontwerpen van een opstelling. Hiervoor willen we gaan lasersnijden, zodat de enkele laag scotchtape die op een perspex plaatje is geplakt een afstelbare afstand heeft tot het fotoplaatje. We hebben twee mogelijke manieren om deze afstand af te stellen. Bij voorkeur gebruiken we de volgende methode: een gaatje maken in het plaatje met het fotoplaatje erop. Dit gaatje heeft zulke afmetingen zodat het niet verstelbare einde van een micrometer precies strak erin gezet kan worden. Dan kan door middel van de micrometer verstellen zowel de afstand bepaald als aangepast worden doordat het perspex plaatje duwt. Voor de zekerheid komen hier extra steunplaatjes aan de zijkant van de perspexplaatje, zodat de perspex plaatje niet onder een hoek komt te staan. Onze gehele opstelling ligt dan op een vloerplaat om alles vast te houden. We verwachten dat dit haalbaar is, omdat de laserprinter heel nauwkeurig een krappe fitting voor de micrometer kan maken.

Als dit toch niet mogelijk is, kan ook simpelweg een strakke verbinding gemaakt worden tussen de twee plaatjes waar het perspex plaatje alleen door veel kracht te gebruiken dichterbij of verder weg bewogen kan worden. Dit maakt het significant lastiger te verstellen naar de gewenste afstand, maar heeft wel als voordeel dat het ook niet snel kan verschuiven zodra het goed ingesteld is. We moeten hier namelijk voorzichtig mee zijn; we hebben te maken met erg kleine afstanden.

Verder gebruiken we een array van LED's, die een cirkel vormen, om diverse beelden te creëren om te fotograferen en de PSF op te stellen. Deze zetten we op een vaste plek verbonden met de camera, zodat de afstand altijd constant blijft en we eenvoudig experimenten kunnen herhalen. We beginnen met een afstand van 40cm tussen het beeld en de camera. Dit gedraagt zich namelijk voor de camera al als een punt in oneindig

Voor het experiment variëren we de afstand die het plakbandje heeft tot de fotosensor, kalibreren de camera voor die afstand door middel van een één-foto point spread function op te stellen, en maken op verschillende afstanden foto's. De afstanden gaan we als volgt aflopen, we beginnen bij 0mm (van het glasplaatje voor het fotoplaatje) en nemen stappen van 1 mm, totdat we significante afnamen in onderscheidbaar van het beeld waarnemen. Uit de gelimiteerde bronnen die we konden vinden bleek dat voor dubbelzijdig scotchtape op circa 3 mm optimaal presteerde. We verwachten dat onze waarde gevonden waarde in die buurt zal liggen, als niet verder, omdat enkelzijdige scotch tape in principe de helft van de amplitude heeft van het profiel wat diffusie veroorzaakt.

Zodra we een waarde hebben gevonden daartussen die optimaal werkt kan gekeken worden naar een nog nauwkeurige bepaling, van in ieder geval 0,5 mm er omheen, door een micrometer te gebruiken in de opstelling is ook nog kleiner haalbaar, ookal verwachten we door fouten in de opstellen, en dat deze laser gesneden wordt, niet nauwkeuriger dan 0,1-0,25 mm te kunnen.

Deze gaan we met Wiener-deconvolutie, of een vergelijkbare methode (ADMM, richardson-lucy deconvolution), restaureren om zo de originele beelden terug te krijgen. De exacte methode die we gebruiken is als eerste zaak om te onderzoeken, terwijl een van onze groepsleden de opstellen ontwerpt en in elkaar zet.

We maken ook een foto met de lens erop, om zo een "benchmark" te hebben. We kunnen dan de foto's kwantitatief vergelijken en een score geven, om zo een optimale afstand te vinden. Dit doen we met de root-mean-square bepalen van het verschil van de foto's als matrix form.

Als een bepaling van de optimale afstand, voor de enkele laag scotchtape en constante objectafstand, nauwkeurig voltooid is kan als eerste, gegeven dat er tijd voor is, de object afstand gevarieerd worden en de bepaling herhaald worden om een mogelijk verandering te meten. Deze afstand gaan de dan verlagen naar eerst 20 cm, we willen de afstand eerder verlagen dan vergroten want groter de oorspronkelijke afstand van 40 cm zou in principe identiek moeten gedragen.

Als dit voor diverse afstanden voltooid is dat hier een duidelijke conclusie uit vormt en er nog steeds tijd over is kan ook gekeken worden naar meer lagen scotchtape toevoegen, en wat het effect daarvan is. Waar we zoals eerder toegelicht verwachten dat de optimale afstand

Samenwerking en Taakverdeling

Omdat wij allemaal elkaar kennen en vaker groepsopdrachten hebben gedaan zal de samenwerking soepel verlopen. Onze documentatie delen we via google drive, waarbij we een notities bestand hebben voor informatie links, berekeningen en nog onderwerpen om te onderzoeken. Ook houden we daar ons logboek bij.

Voor de taakverdeling heeft Hans Stapel heeft de module *Laser snijden en 3D-printen* gevolgd, dus hij gaat de opstelling bouwen, waarbij het ontwerpen in overleg gaat met de rest van de groep.

De taakverdeling is vooral interessant bij het begin van het project, we delen het dus op in twee fases. Fase 1: Het werkend maken van de opstelling, Fase 2: het uitvoeren van de experimenten en poster maken.

Voor fase 1 hebben we de volgende taakverdeling:

Jeroen: Wiener deconvolutie, testmetingen, programmeren. LED array werkend krijgen zoals gewenst.

Salem: Wiener deconvolutie, testmetingen, programmeren (als tijd over dan symmetrie toepassen).

Hans: Model van de opstelling maken, laser snijden

Waarbij we natuurlijk elkaar op de hoogte houden en helpen als iemand ergens tegenaan loopt. Waarbij we taken overnemen als iemand eerder klaar is.

In fase 2 zal er meer overlap zijn en zullen we dus grotendeels de taakverdeling veranderen op wat op dat moment nuttig is en goed uitkomt, ook omdat sommige groepsleden sommige dagen absent zijn. Het is de taak van Salem om de lamp uit te doen bij het uitvoeren van het experiment. Voor de poster en presentatie maken bereid ieder het deel voor dat zij in fase 1 hebben gedaan en delen we de resultaten gelijk op over de groep, omdat niemand een specifieke voorkeur heeft voor een bepaald deel vertellen.